PROBABILITÉS ET STATISTIQUES 1

I. Lois continues (Extra)

Kamel ATTAR

Exercice 1 — **Changement de variable**

Soit X une variable aléatoire admettant une densité f.

❶ Écrire la fonction de répartition de X. Notons F cette fonction.

❷ Exprimer la fonction de répartition de $2X+1$ au moyen de F.
En déduire une densité de $2X+1$.

❷ Exprimer la fonction de répartition de $-2X+1$ au moyen de F.
En déduire une densité de $-2X+1$.

Solution :

❶ $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$. Donc $F' = f$, sauf peut-être en un nombre fini de valeurs.

❷ Soit $Y = 2X+1$ et G sa fonction de répartition. Alors

$$G(x) = P(2X+1 \leqslant x) = P\left(X \leqslant \frac{x-1}{2}\right) = F\left(\frac{x-1}{2}\right)$$

D'où la densité $g(x) = G'(x) = \frac{1}{2} f\left(\frac{x-1}{2}\right)$

❸ Soit $Z = -2X+1$ et H sa fonction de répartition. Alors

$$H(x) = P(-2X+1 \leqslant x) = P\left(X \geqslant \frac{1-x}{2}\right) = 1 - F\left(\frac{1-x}{2}\right)$$

D'où la densité $h(x) = H'(x) = \frac{1}{2} f\left(\frac{1-x}{2}\right)$

Exercice 2 — **Changement de variable**

Soit X une variable aléatoire continue réelle, de fonction de répartition

$$F_X(t) = \mathbb{P}(X \leq t), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Déterminer, en fonction de F_X, les fonctions de répartition des variables aléatoires

$$X^2, \qquad X^3, \qquad aX+b \quad (a, b \in \mathbb{R}), \qquad \text{et} \qquad e^X.$$

On pourra partir, dans chaque cas, de la définition de la fonction de répartition et étudier séparément les différentes valeurs de t lorsque cela est nécessaire.

Solution :

- **Fonction de répartition de X^2.**
  Par définition,
  $$F_{X^2}(t) = \mathbb{P}(X^2 \leq t).$$
  Si $t < 0$, l'événement $\{X^2 \leq t\}$ est impossible. Ainsi,
  $$F_{X^2}(t) = 0.$$
  Si $t \geq 0$,
  $$X^2 \leq t \iff -\sqrt{t} \leq X \leq \sqrt{t}.$$
  Comme X est continue,
  $$\mathbb{P}(-\sqrt{t} \leq X \leq \sqrt{t}) = F_X(\sqrt{t}) - F_X(-\sqrt{t}).$$
  Par conséquent,
  $$\boxed{F_{X^2}(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ F_X(\sqrt{t}) - F_X(-\sqrt{t}), & t \geq 0. \end{cases}}$$

- **Fonction de répartition de X^3.**
  La fonction $x \mapsto x^3$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Ainsi,
  $$X^3 \leq t \iff X \leq \sqrt[3]{t}.$$
  Donc
  $$\boxed{F_{X^3}(t) = F_X\left(\sqrt[3]{t}\right), \qquad t \in \mathbb{R}.}$$

- **Fonction de répartition de $aX + b$.**
  Par définition,
  $$F_{aX+b}(t) = \mathbb{P}(aX + b \leq t).$$

  ▷ **Si $a > 0$:**
  $$aX + b \leq t \iff X \leq \frac{t-b}{a},$$
  d'où
  $$\boxed{F_{aX+b}(t) = F_X\left(\frac{t-b}{a}\right).}$$

  ▷ **Si $a < 0$:**
  L'inégalité s'inverse lorsqu'on divise par a :
  $$aX + b \leq t \iff X \geq \frac{t-b}{a}.$$
  Comme X est continue,
  $$\mathbb{P}\left(X \geq \frac{t-b}{a}\right) = 1 - F_X\left(\frac{t-b}{a}\right).$$
  Ainsi,
  $$\boxed{F_{aX+b}(t) = 1 - F_X\left(\frac{t-b}{a}\right).}$$

  ▷ **Si $a = 0$:**
  Dans ce cas, $aX + b = b$ presque sûrement. Ainsi,
  $$F_{aX+b}(t) = \mathbb{P}(b \leq t) = \mathbb{1}_{[b,+\infty[}(t).$$
  Donc
  $$\boxed{F_{aX+b}(t) = \mathbb{1}_{[b,+\infty[}(t).}$$

- **Fonction de répartition de e^X.**
  Comme $e^X > 0$ presque sûrement,

$$F_{e^X}(t) = 0, \qquad t \leq 0.$$

  Pour $t > 0$, la fonction exponentielle étant strictement croissante,

$$e^X \leq t \iff X \leq \ln(t).$$

  Par conséquent,

$$\boxed{F_{e^X}(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ F_X(\ln t), & t > 0. \end{cases}}$$

Exercice 3 — **Loi normale**

On considère des v.a. X, de loi $\mathcal{N}(20, 7)$, et Y de loi $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$

❶ Donner p, q, r tels que $\mathbb{P}[X \leq 15] = p$, $\mathbb{P}[X \geq 30] = q$, $\mathbb{P}[15 \leq X \leq 30] = r$.

❷ Trouver u, v, w avec $\mathbb{P}[X \leq u] = 0.75$, $\mathbb{P}[X \leq v] = 0.1$, $\mathbb{P}[1 \leq X \leq w] = 0.6$

❸ Donner m si $\sigma^2 = 2$ et $\mathbb{P}[Y \leq 8] = 0.69146$.

❹ Donner m et σ^2 si $\mathbb{P}[Y \leq 8] = 0.5$ et $\mathbb{P}[Y \geq 9] = 0.07864$.

Solution :

❶

$$P(X \leq 15) = \Phi(-5/\sqrt{7}) = 1 - \Phi(5/\sqrt{7}) = 0,0294$$
$$\mathbb{P}(X \geq 30) = 1 - \mathbb{P}(X < 30) = 1 - \Phi(10/\sqrt{7}) \approx 0$$
$$\mathbb{P}(15 \leq X \leq 30) = \mathbb{P}(X \leq 30) - \mathbb{P}(X \leq 15) = 1 - 0,0294 = 0,9706$$

❷

$$\mathbb{P}(X \leq u) = 0,75 \Leftrightarrow \Phi\left(\frac{u-20}{\sqrt{7}}\right) = 0,75 \Leftrightarrow u = \sqrt{7}\Phi^{-1}(0,75) + 20 = 21,785882.$$
$$\mathbb{P}(X \leq v) = 0,1 \Leftrightarrow v = \sqrt{7}\Phi^{-1}(0,1) + 20 = -\sqrt{7}\Phi^{-1}(0,9) + 20 = 16,613438.$$

$\mathbb{P}(1 \leq X \leq w) = 0,6 \Leftrightarrow \Phi\left(\frac{w-20}{\sqrt{7}}\right) - \Phi\left(\frac{-19}{\sqrt{7}}\right) = 0,6 \Leftrightarrow w = \sqrt{7}\Phi^{-1}(0,6) + 20 = 20,674667.$

❸ On cherche m tel que

$$\mathbb{P}(Y \leq 8) = 0,69146 \Leftrightarrow \Phi\left(\frac{8-m}{\sqrt{2}}\right) = 0,69146 \Leftrightarrow m = 8 - \sqrt{2}\Phi^{-1}(0,69146) = 7,2928932.$$

❹ Comme $\mathbb{P}(Y \leq 8) = 0,5$, on a que $m = 8$ par symétrie de la densité gaussienne par rapport à sa moyenne. On cherche alors σ tel que

$$\mathbb{P}(Y \geq 9) = 0,0764 \Leftrightarrow \Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right) = 0,9236 \Leftrightarrow \sigma = \frac{1}{\Phi^{-1}(0,9236)} = 0,6993.$$

Exercice 4

Les notes d'un examen suivent une loi normale $\mathcal{N}(8.5; 4)$.

❶ Quelle est la proportion d'étudiants ayant la moyenne.

❷ On modifie les notes par $Y = aX + b$. Déterminer a, b pour que 50% des étudiants aient la moyenne et 75% aient une note supérieure à 8.

❸ Comment garder la même moyenne et avoir 80% d'étudiants entre 5 et 15 ?

Solution :

❶ On cherche la probabilité suivante

$$\mathbb{P}(X \geq 10) = 1 - \mathbb{P}(X < 10) = 1 - \Phi(0,75) \approx 0,2266$$

❷ On cherche a et b tels que

$$\begin{cases} \mathbb{P}(Y \geq 10) = 0,5 \\ \mathbb{P}(Y \geq 8) = 0,75 \end{cases} \iff \begin{cases} \mathbb{P}(aX+b \geq 10) = 0,5 \\ \mathbb{P}(aX+b \geq 8) = 0,75 \end{cases} \iff \begin{cases} 1 - \Phi\left(\frac{10-8,5a-b}{2a}\right) = 0,5 \\ 1 - \Phi\left(\frac{8-8,5a-b}{2a}\right) = 0,75 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} \Phi\left(\frac{10-8,5a-b}{2a}\right) = 0,5 \\ \Phi\left(\frac{8-8,5a-b}{2a}\right) = 0,25 \end{cases} \iff \begin{cases} \frac{10-8,5a-b}{2a} = \Phi^{-1}(0,5) = 0 \\ \frac{8-8,5a-b}{2a} = \Phi^{-1}(0,25) = \underbrace{-\Phi^{-1}(0,75)}_{-0,675} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} b = 10 - 8,5a \\ 1/a = 0,675 \end{cases} \iff \begin{cases} b = -2,5885 \\ a = 1,481 \end{cases}$$

❸ La moyenne de Y est de 10. On cherche alors à modifier sa variance pour avoir

$$\mathbb{P}(5 \leq Y \leq 15) = 0,8 \iff 2\Phi\left(\frac{5}{\sigma}\right) - 1 = 0,8 \iff \frac{5}{\sigma} = \Phi^{-1}(0,9) = 1,28 \iff \sigma = \frac{5}{1,28} = 3,90625.$$

Exercice 5 ✯ **Loi uniforme**

Soit une variable aléatoire X telle que $X \rightsquigarrow \text{Unif}(-1,2)$

❶ Déterminer la fonction de répartition de $|X|$.

❷ En déduire une densité de $|X|$.

Solution :

❶ Considérons d'abord la fonction de répartition de X : $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leqslant -1 \\ \frac{x+1}{3} & \text{si } -1 \leqslant x \leqslant 2 \\ 1 & \text{si } 2 \leqslant x \end{cases}$

La fonction de répartition de $|X|$ est $G(x) = P(|X| \leqslant x)$.

Si $x < 0$, $G(x) = 0$

Si $x \geqslant 0$, $G(x) = P(-x \leqslant X \leqslant x) = F(x) - F(-x)$.

Cas où $x \in [0,1]$: $G(x) = \frac{x+1}{3} - \frac{-x+1}{3} = \frac{2x}{3}$

Cas où $x \in [1,2]$: alors $F(-x) = 0$ et $G(x) = \frac{x+1}{3}$

Cas où $x > 2$: alors $F(-x) = 0$ et $F(x) = 1$ d'où : $G(x) = 1$.

Finalement, $G(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{2x}{3} & \text{si } x \in [0,1] \\ \frac{x+1}{3} & \text{si } x \in [1,2] \\ 1 & \text{si } x \geqslant 2 \end{cases}$

❷ Une densité g de G s'obtient en dérivant G : $g(x) = \begin{cases} \frac{2}{3} & \text{si } x \in [0,1[\\ \frac{1}{3} & \text{si } x \in]1,2] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$